1、linux应用的几个场景

嵌入式设备应用开发（linux应用的几个场景）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-26 08:59:04 修改

阅读量663 收藏

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： linux 运维 服务器

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文探讨了Linux在嵌入式设备中的广泛应用，包括影音设备、交互类应用、网络协议处理、图像处理和算法开发等场景。Linux因其生态完整和丰富的第三方库，成为各种电子设备的首选操作系统，尤其在需要图形界面、复杂算法和稳定运行的环境中展现出优势。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

linux内核是可以裁剪的，所以除了pc电脑可以用linux之外，小的嵌入式设备其实也可以用linux。前面我们讨论了soc的各个驱动，本质上还是要把这些外设用起来。操作系统帮助我们把这些设备都管了起来，使用者只需要根据特定的接口，就可以把这些外设都用起来了。

目前外面用linux的设备其实蛮多的，不仅仅是大家看到的消费类电子。工业电子、汽车电子、医疗电子、军工电子，基本上说只要有电子设备的地方，就可以看到linux的身影。 **相比较mcu而言，linux生态完整，拥有很多的第三方库，这对于使用者来说是非常方便的。**

下面，我们就来了解下，有哪些上层应用需要我们开发。

1、影音设备类应用

这类设备以娱乐设备居多，特别是android设备。听歌、上网、看电影，基本上这是很大的一个市场。在这个市场中，不同的人群需求又不一样。比如说，年轻的朋友可能比较喜欢娱乐、综艺，中年人认识可能喜欢纪录片多一些，年长的人可能更喜欢戏曲、收音机。每一部分人群都有很大的市场。大家闲暇时间去看看电商网站市场就知道了。

2、交互类应用

这类设备，一般都会带一个屏幕。 **有了屏幕，就可以实现设备和人的交互。** 比如说一个数控机床，很有可能是linux+mcu这样的架构形式。其中linux负责图形界面和算法，mcu负责运动控制这样。所有交互方式中，屏幕的交互是最自然、最简单的方式，不管是工业、医疗还是其他领域，用linux来做交互类的设备特别的多。

3、网络协议类应用

这个网络协议，不一定是http，也可能是工业生产上面各个设备的对接，比如说modbus，比如嵌入式和plc的对接、嵌入式和io设备的对接、嵌入式和机械手的对接等等。生产系统是比较复杂的，但是怎么在生产系统中把所有的设备管控起来，这是一个需要考虑的问题。

有的同学也许会说，为什么不用pc电脑来实现这一功能。这主要还是因为嵌入式比较小巧方便，在恶劣的环境下面可以更稳定地去运行。

4、图像类应用

图象是嵌入式设备处理很重要的一个市场。 简单的图像处理，用cpu就可以了。但是复杂一点，或者对实时性要求高一点，就要引入fpga和gpu了，光靠cpu本身已经没有办法从根本上解决问题了。camera不仅仅用来美颜美图，还是很重要的工业传感器。识别、定位、检测，都可以通过图像去完成的。

5、其他算法类

这类算法很多，一般都是传感器先采集数据，通过算法解算，再通过控制器进行外设控制。 因为解算的内容比较复杂、实时性高，用mcu已经不能满足我们的要求，所以这个时候一般会引入soc、引入linux。比如，现在机器人领域很火的slam、ai就是这么一个情况。

当然，也不局限于行业算法，我们为了解决特定一个领域的问题、或者是开发特定场景的产品，也可以定制自己的算法，只要能解决自己的问题就行。这个时候， **一般是先在嵌入式设备上写好算法，然后用上位机进行标定，标定完毕后，嵌入式设备就可以愉快地独立运行了。**

6、其他

嵌入式应用本身也可以有很高的门槛，尤其是嵌入式+行业这部分。作为基础技术嵌入式，本身它的编程、开发和调试，我们要去学习。但是比嵌入式技能更重要的，大家一定要掌握行业知识，这才是自己的核心竞争力，嵌入式本身不是核心竞争力，除非你的职能就是硬件开发、bsp开发。 **毕竟嵌入式是拿来用的，拿来解决实际问题的。**